Tái sử dụng quyết định có chứng nhận theo sự kiện trong suy luận mạng neural trên chuỗi cảm biến

Event-Conditioned Certified Decision Reuse (ECDR)
Báo cáo khoa học tổng hợp: Từ nền tảng G0–G2 ($K = 6$ & $K = 12$ Full Closure) đến thực nghiệm G3–G6

Ngày cập nhật: 11 tháng 11 năm 2026 (Hoàn tất G0–G6 & Đóng cổng G2-Full $K = 12$)

Tóm tắt

ECDR nghiên cứu khả năng tránh chạy lại một neural classifier đã cố định trên mỗi cửa sổ cảm biến bằng cách tái sử dụng quyết định tại một trusted anchor. Việc chấp nhận reuse đòi hỏi đầu vào mới thuộc đúng miền được chứng nhận và mọi class-pair logit margin có lower bound hợp lệ, dương trên toàn miền. Báo cáo này tổng hợp toàn bộ hành trình nghiên cứu từ thiết kế bài toán, domain contract, chứng minh điều kiện đủ của certificate đến kết quả thực thi đóng cổng toàn diện G0–G6 và mở rộng Post-Week 4 trên bộ dữ liệu HAPT (17.453 cửa sổ chuẩn trên lưới stride-64 và 15.500 cửa sổ có nhãn theo chính sách Span-Anchored). Ở Cổng G2, ngoài baseline $K = 6$ lớp hoạt động cơ bản (282.918 tham số, test macro-F1 đạt 0,9354 trên 2.874 pure windows, latency CPU trung bình 0,2511 ms), nghiên cứu đã giải quyết triệt để trạng thái `HOLD_CONDITIONAL` của bài toán $K = 12$ lớp (bao gồm 6 lớp chuyển tiếp tư thế) thông qua phát hiện cơ chế lệch pha lưới trượt (*Grid-Phase Misalignment*) và chính sách *Span-Anchored Transition Policy* kết hợp hàm mục tiêu *Class-Balanced Focal Loss*. Kết quả đóng cổng G2-A & G2-B trên 3 hạt giống ngẫu nhiên (seeds 42, 43, 44) xóa bỏ hoàn toàn 18/18 điểm nghẽn hỗ trợ mẫu (≥ 58 cửa sổ val, ≥ 194 cửa sổ test mỗi lớp chuyển tiếp), nâng Macro-F1 toàn bộ 12 lớp từ $0{,}7567$ lên $0{,}8537 \pm 0{,}0020$ (checkpoint tốt nhất seed 43 đạt $0{,}8528$, F1 trung bình 6 lớp chuyển tiếp tăng từ $0{,}6386$ lên $0{,}7908$, độ chính xác tập test chuẩn đạt $89{,}56\%$). Tiếp nối G2, hệ thống kiểm chứng G3–G6 (Tuần 3–4) đã triển khai bộ xác minh CROWN/LiRPA 64-bit có cộng dồn sai số dấu phẩy động nghiêm ngặt (τ_{fp}) và đánh giá 17 phương pháp trên 5.053 cửa sổ test: đạt 0% vi phạm tính đúng đắn trên mọi truy vấn được chứng nhận, đồng thời chứng minh định lượng rào cản trực giao dịch pha ở bước nhảy thô $S = 64$ ($R_{\text{cert}} = 0\%$) và xác lập vùng hoạt động khả thi mới khi giảm bước trượt ($S = 1 \implies R_{\text{cert}} = 87{,}31\%$) cùng tốc độ tăng tốc thực tế $5{,}88\times$ –$6{,}31\times$ cho các mô hình backbone lớn.

Từ khóa: certified decision reuse; time-series classification; neural network verification; CROWN; perturbation region; trusted anchor; runtime cost.

Mục lục

1 Bài toán và động lực nghiên cứu **2**

2 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết **2**

3 Phạm vi, dữ liệu và các đối tượng **2**
3.1 Window, event và region 2
3.2 Phạm vi classification và model 3

4 Công trình liên quan và khoảng trống **3**

5 Domain contract và formulation **4**
5.1 Raw và normalized coordinates 4
5.2 Certificate trên toàn miền 4
5.3 Affine bound cho diagonal region 4
5.4 PCA audit và biến thể correlated 4

6 Runtime đề xuất và certified reuse gate **5**

7 Dữ liệu và phương pháp đánh giá đã có **5**

8 Kết quả baseline được lưu trong project **6**
8.1 Backbone classification 6
8.2 Exploratory region coverage 6
8.3 Forward-only CPU baseline 7
8.4 Đóng cổng G2 toàn diện (G2-A & G2-B) cho bài toán $K = 12$ lớp 7

9 Cost accounting và điều kiện break-even **7**

10 Thực thi G3–G6, kết quả Tuần 3–4 và mở rộng Post-Week 4 **8**

11 Giới hạn và threats to validity **9**

12 Kết luận và khả năng tái kiểm **9**

1 Bài toán và động lực nghiên cứu

Một hệ thống phân loại chuỗi cảm biến thường dựng cửa sổ rồi chạy đầy đủ backbone cho từng cửa sổ. Các đầu vào liên tiếp có thể chứa redundancy, nhưng chồng lấn hoặc gần nhau theo một khoảng cách không đủ để bảo đảm classifier giữ quyết định. Khi chỉ dùng heuristic similarity để reuse, hệ thống có thể trả một nhãn khác với nhãn mà backbone sẽ tính cho query hiện tại.

ECDR đặt mục tiêu kiểm tra điều kiện đủ trước khi reuse. Đối tượng được bảo toàn là *quyết định của reference pipeline*; nhãn hoạt động thực tế vẫn có thể bị backbone phân loại sai. Chứng nhận cùng quyết định không tạo ra guarantee correctness với ground truth, không tái tạo toàn bộ logits và không mở rộng context window hoặc bộ nhớ của LLM.

Giá trị ứng dụng cần được đo thay vì giả định. Backbone hiện tại có chi phí forward nhỏ trên CPU đã benchmark. Chưa có deployment, kết quả trên điện thoại, đo energy hay bằng chứng rằng một stream đang vi phạm deadline.

2 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

RQ1 – **câu hỏi chính.** Miền biến thiên được chọn theo event và class-pair bounds có thể chứng nhận giữ nguyên quyết định backbone thường xuyên hơn global Lipschitz bounds, trong khi tổng chi phí đủ thấp để có net inference saving hay không?

- **RQ2** – **soundness:** cần domain, membership, numerical assumptions và identity nào để mọi query được chấp nhận đều giữ quyết định?
- **RQ3** – **effectiveness:** event-conditioned structure có cải thiện certified coverage/reuse khi so sánh ở budget hoặc coverage phù hợp?
- **RQ4** – **systems cost:** mức reuse và certificate amortization nào bù được event processing, membership, fallback và rebuild?

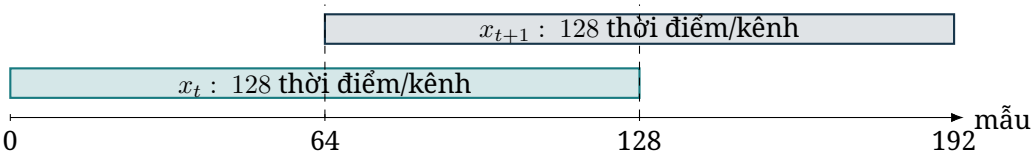
H1 (điều kiện toán học): membership đúng và lower margins hợp lệ, dương trên toàn miền là điều kiện đủ cho decision preservation. **H2 (thực nghiệm, mở):** cấu trúc miền cải thiện certified reuse ở ít nhất một operating regime có so sánh công bằng. **H3 (thực nghiệm, mở):** có operating regime mà tổng chi phí thấp hơn full inference. H2/H3 chưa có kết quả; không đặt target cứng giảm 50% latency.

3 Phạm vi, dữ liệu và các đối tượng

3.1 Window, event và region

Một time-series window là một điểm đầu vào $x_t \in \mathbb{R}^{6\times 128}$, tương đương vector trong $\mathbb{R}^{768}$. Mỗi window chứa 128 thời điểm của sáu kênh accelerometer/gyroscope. Ở 50 Hz, độ dài quy ước là 2,56 giây; stride 64 tương ứng 1,28 giây. Các thông số này phù hợp cách dựng cửa sổ của project và mô tả HAPT [1]. Project sử dụng raw recordings để dựng lại chronology; số 17.453 cửa sổ của project không phải số 10.929 feature records trên trang UCI.

Event descriptor e mô tả biến thiên và giúp selector chọn template/budget. Selector online hiện chưa được triển khai. Nhãn ground-truth dùng trong audit không có nghĩa runtime biết đúng hoạt động. Candidate region $\mathcal{S}_e(x^r)$ là một *tập* đầu vào gắn với anchor, không



Hình 1: Minh họa hình học của sliding windows; không phải đồ thị tín hiệu đo được. Hai cửa sổ chia sẻ 64 thời điểm, nhưng các mẫu đó dịch vị trí trong tensor CNN. Overlap không tự suy ra decision agreement.

phải một đoạn thời gian. Chỉ khi có certificate hợp lệ trên toàn miền mới gọi đó là certified region.

3.2 Phạm vi classification và model

Backbone ban đầu ở G2 được kiểm chứng trên hai cấu hình:

1. **Cấu hình $K = 6$ hoạt động cơ bản:** Ba khối Conv1d có channels $6 \to 32 \to 64 \to 64$, kernels $5/3/3$; mỗi conv có BatchNorm và ReLU, MaxPool sau hai conv đầu. Head là Flatten 2048–Linear 128–ReLU–Linear 6 (tổng 282.918 tham số).
2. **Cấu hình đầy đủ $K = 12$ lớp (bao gồm 6 lớp chuyển tiếp tư thế):** Thay lớp đầu ra cuối bằng Linear(128, 12) với tổng 283.692 tham số. Ở lưới trượt cứng stride $S = 64$, chính sách `pure` chỉ giữ lại 317 cửa sổ chuyển tiếp và tạo ra 18 điểm nghẽn hỗ trợ mẫu (`HOLD_CONDITIONAL`). Trong giai đoạn Post-Week 4, chúng tôi đã chứng minh nguyên nhân toán học là do lệch pha lưới trượt ($P_{\text{hit}}(L) = (L - 127)/64$, mất tới $93{,}75\%$ đoạn chuyển tiếp lớp 8) và đóng toàn diện cổng G2-A & G2-B cho $K = 12$ bằng chính sách *Span-Anchored Transition Policy* kết hợp *Class-Balanced Focal Loss* (`output/post_week4/g2_full_closure.json`).

4 Công trình liên quan và khoảng trống

LipCache nghiên cứu certified caching cho image service; bản PDF đã đọc giới hạn certificate ở phía GuardNet, không bảo đảm MainNet trên toàn reuse ball [8]. Wei và Liu tái sử dụng computation cho online verification dưới domain/network updates [5]; đây là mục tiêu verification, không tự tương đương việc tránh forward inference. NoScope và DeltaCNN khai thác temporal structure cho conditional hoặc sparse inference [6, 7]. Các nhánh đó đặt ra prior art cho temporal reuse, nhưng có guarantee và phạm vi khác.

CROWN và automatic LiRPA cung cấp nền tảng tính bounds [2, 3]. API auto_LiRPA hỗ trợ specification matrix C ánh xạ logits thành classification margins [4]; tính năng API chưa chứng minh integration hiện tại đúng hoặc đủ nhanh. STBP và time-series smoothing là prior art cho structured perturbations/certification [9, 10].

Candidate contribution của ECDR là tổ hợp cụ thể: direct-backbone decision preservation, miền được chọn theo event, sound membership, trusted-anchor lifecycle và end-to-end cost accounting. Chưa chứng minh tổ hợp này mới. Không nhận first temporal reuse, first structured verifier, first class-pair margin hay net-saving như kết quả đã đạt.

Coverage của literature review còn giới hạn: có reading list P01–P23, claim ledger và pilot note P04; chưa sàng lọc toàn corpus theo systematic search. Metadata check hoặc đọc một đoạn không tương đương full-paper review.

5 Domain contract và formulation

5.1 Raw và normalized coordinates

Gọi $x \in \mathbb{R}^d$, $d = 768$, là raw window đã flatten. Preprocessing train-fit cố định là

$$z = N(x) = A(x - m), \qquad A = \mathrm{diag}(\sigma_1^{-1}, \ldots, \sigma_d^{-1}), \qquad F(x) = f_\theta(N(x)). \tag{1}$$

Mean/std theo channel được lặp theo time coordinate; std trong source có floor 10^{-6}. F là raw-input reference pipeline, còn f_θ nhận normalized input. Model weights, BatchNorm inference state và normalization phải được pin cùng certificate.

Ở G3 đầu tiên, định nghĩa normalized diagonal candidate

$$\mathcal{Z}_e(z^r) = \{z^r + B_e u : \|u\|_\infty \le 1\}, \quad B_e = \mathrm{diag}(b_1, \ldots, b_d), \quad b_i \ge 0, \tag{2}$$

với $z^r = N(x^r)$. Raw preimage tương ứng là $\mathcal{S}_e(x^r) = N^{-1}(\mathcal{Z}_e(z^r))$. Do đó không áp raw budget trực tiếp lên normalized model. Đây là contract cho prototype dự kiến; budget concrete và integration chưa được triển khai hoặc freeze thành kết quả thực nghiệm.

5.2 Certificate trên toàn miền

Tại trusted anchor đã chạy full model, đặt $a = \arg\max_k f_{\theta,k}(z^r)$ và $g_{aj}(z) = f_{\theta,a}(z) - f_{\theta,j}(z)$.

Mệnh đề 1 (Điều kiện đủ của decision preservation). *Giả sử với mỗi $j \ne a$, ℓ_{aj} là lower bound hợp lệ:*

$$\forall z \in \mathcal{Z}_e(z^r): \quad g_{aj}(z) \ge \ell_{aj}.$$

Nếu $\min_{j \ne a} \ell_{aj} > 0$*, mọi điểm trong miền có unique winner a. Với query $z_t \in \mathcal{Z}_e(z^r)$, có thể trả lại lớp a.*

Proof. Với mọi đối thủ j, $f_{\theta,a}(z) - f_{\theta,j}(z) \ge \ell_{aj} > 0$. Vì vậy logit a lớn hơn từng logit khác trên toàn miền. □

Điều kiện strict-positive là điều kiện đủ; không khẳng định tương đương với mọi argmax policy có tie. Mệnh đề là cơ sở logic, không phải một novelty theorem.

5.3 Affine bound cho diagonal region

Nếu một affine relaxation hợp lệ trên *toàn miền* cho $g_{aj}(z) \ge \alpha_{aj}^\top z + \beta_{aj}$, thì

$$\ell_{aj} = \alpha_{aj}^\top z^r + \beta_{aj} - \left\| B_e^\top \alpha_{aj} \right\|_1. \tag{3}$$

Công thức dùng support function của ℓ_∞ box. Với global box radius ρ, đặt $B_e = \rho I$; penalty là $\rho \|\alpha_{aj}\|_1$. Đặt $B_e = I$ chỉ cho unit box. Không lấy affine coefficients từ một miền nhỏ rồi dùng cho miền lớn hơn mà chưa chứng minh relaxation vẫn hợp lệ.

5.4 PCA audit và biến thể correlated

Audit hiện tại dùng raw $\delta = x_{t+1} - x_t$, train-fit center μ, orthonormal PCA columns U và projection constraints:

$$c = U^\top(\delta - \mu), \qquad v = (I - UU^\top)(\delta - \mu), \tag{4}$$

$$|c_i| \le b_i, \qquad \|v\|_2 \le \varepsilon. \tag{5}$$

Định nghĩa miền bằng chính các projection constraints cho membership xác định như script. Nó tương đương $x = x^r + \mu + Uc + v$, $U^\top v = 0$, với các giới hạn trên. Nếu affine lower bound trên đúng miền là $\alpha^\top x + \beta$, support-function bound là

$$\ell = \alpha^\top (x^r + \mu) + \beta - \left\| \mathrm{diag}(b) U^\top \alpha \right\|_1 - \varepsilon \left\| (I - UU^\top)\alpha \right\|_2 . \tag{6}$$

Công thức này là phân tích real arithmetic, chưa phải verifier đã chạy.

Bản draft trước dùng residual coordinate-box $|v_i| \le \epsilon_i$ và không có centering. Đó là một biến thể khác, có penalty $\sum_i \epsilon_i |\alpha_i|$ khi residual box tự do; không dùng coverage PCA hiện tại làm evidence cho biến thể đó. Empirical quantile có thể chọn candidate region; soundness phải đến từ valid bounds và membership, không phải bản thân quantile hoặc coverage tốt.

6 Runtime đề xuất và certified reuse gate

Certificate record cần chứa ít nhất anchor input/class, checkpoint hash, normalization identity, domain type/parameters, lower margins, verifier version và numerical assumptions. Không coi semantic event label là proof. Một selector chọn sai tên event vẫn không gây chấp nhận sai nếu certificate và membership thực sự đúng; nó có thể làm giảm hiệu quả.

1. Tạo query đúng preprocessing và tìm certificate tương ứng.
2. Kiểm identity và tính hợp lệ của certificate.
3. Kiểm membership trong đúng miền và mọi stored lower margin dương.
4. Chỉ khi đủ điều kiện mới reuse lớp anchor.
5. Nếu check không đạt: full inference, trả prediction và có thể đặt trusted anchor mới rồi tạo certificate theo policy.

Không mint trusted anchor chỉ từ một window được reuse. Reset state ở recording boundary; thay weights, preprocessing hoặc domain identity phải invalidate certificate liên quan. Construction có thể tốn chi phí rồi được amortize; thiết kế không mặc định chạy CROWN mỗi window.

Real-arithmetic proof không tự bảo đảm floating-point implementation sound. G3 phải nêu numerical contract, tie/NaN/infinity handling và cơ sở lower bounds hợp lệ. Zero observed mismatch chỉ là implementation-test evidence, không thay soundness argument. Một tolerance tùy ý không phải numerical proof; nếu nghĩa vụ này chưa giải quyết, guarantee phải ghi điều kiện và G3 vẫn pending.

7 Dữ liệu và phương pháp đánh giá đã có

Source dựng 128-sample windows trong từng recording, không nối qua recording. Split subject-disjoint được lưu như Bảng 1; validation dùng một nhóm ID cố định, chưa có cross-validation.

Toàn corpus có 3.587 unlabeled và 1.588 ambiguous windows. Accuracy/F1 hiện chỉ dùng test pure K=6; không đại diện cho đủ 12 lớp hoặc full stream. Full test stream 5.053 windows có thể dùng để so decision agreement với reference, kể cả khi không có ground truth. Train/val/test không được gộp rồi gọi là test evaluation.

Phạm vi	Train	Val	Test	Tổng
Mọi stream windows	9.978	2.422	5.053	17.453
Pure K=6 cho G2	5.693	1.450	2.874	10.017
Subjects	17	4	9	30

Bảng 1: Denominators từ split/training artifacts.

Training dùng Adam, batch 128, tối đa 30 epochs, seeds 42/43/44 và validation macro-F1 để chọn epoch/seed. Script09 tính lại val/test từ checkpoint. Không khẳng định test chỉ được truy cập một lần toàn workflow. Test metrics và exploratory coverage đã được xem trong G1/G2. Các experiment tiếp theo phải công khai việc đó; không gọi tập test là một confirmatory holdout hoàn toàn chưa từng được quan sát.

8 Kết quả baseline được lưu trong project

8.1 Backbone classification

Seed	Epoch chọn	Val macro-F1	Test macro-F1	Test accuracy
42	4	0,9454	0,9105	0,9085
43	3	0,9418	0,8906	0,8897
44	25	0,9504	0,9354	0,9349

Bảng 2: Artifacts của các run; test denominator là 2.874 pure K=6 windows.

Checkpoint seed44 được chọn theo validation. Ba seeds trên cùng split cho test macro-F1 $0{,}9122 \pm 0{,}0183$, accuracy $0{,}9110 \pm 0{,}0185$. Đây là mean và population standard deviation (`ddof=0`), không phải confidence interval. Hai lớp yếu nhất của checkpoint chọn là SITTING (F1 0,8577) và STANDING (0,8779).

Margin artifact dùng $f_y - \max_{j \neq y} f_j$ theo ground truth tại từng điểm. Nó không phải certified radius hoặc lower bound trên một neighborhood.

8.2 Exploratory region coverage

Audit có 17.392 adjacent pairs; test gồm 5.034 pairs. PCA hơn diagonal q90 3,48 điểm phần

Candidate	Mọi test pair	Same-activity	Label-change
Diagonal q75	25,53%	45,81%	0,21%
Diagonal q90	31,94%	52,54%	2,26%
PCA, 108 components	35,42%	–	–

Bảng 3: Membership coverage, chưa phải certified reuse. Dấu –: summary PCA không lưu riêng metric đó.

trăm; comparison chưa matched budget/ coverage. Same-activity là hai pure windows cùng majority label; nhóm label-change dùng majority labels khác nhau. Adjacent-pair coverage không cho reuse rate với anchor giữ qua nhiều bước. Các số audit là bản sau index fix; không dùng pre-fix values.

8.3 Forward-only CPU baseline

Metric	Batch 1 (ms/window)	Batch 32 (ms/batch)
Mean	0,2511	0,9663
p50	0,2357	0,9323
p95	0,3313	1,1700

Bảng 4: Saved latency artifact ($K = 6$), CPU, sáu Torch threads.

PyTorch 2.14.1+cpu, `model.eval()`, `no_grad()`, tensor đã normalize, resident RAM. Batch 1: 200 warmups và 1.000 timing runs. Timing chỉ `model(x)`, không bao data loading, windowing, normalization, event, membership, certificate/cache/rebuild. Với mô hình nâng cấp $K = 12$ (283.692 tham số, `g2_k12_full_best.pt`), độ trễ suy luận Batch-1 trên CPU hiện tại đạt trung bình $0{,}1592$ ms (p50: $0{,}1410$ ms, p95: $0{,}2942$ ms) và tích chuẩn phổ tích lũy $\prod_\ell \|W_\ell\|_2 = 125{,}71$.

8.4 Đóng cổng G2 toàn diện (G2-A & G2-B) cho bài toán $K = 12$ lớp

Trong file `data/hapt/RawData/labels.txt`, cả 6 lớp chuyển tiếp (lớp 7–12) đều xuất hiện ở 17/17 subject tập train, 3–4/4 subject tập val và 9/9 subject tập test với độ dài đoạn trung vị $L \in [131, 246]$ mẫu ($\geq W = 128$). Tuy nhiên, trên lưới trượt toàn cục bước $S = 64$, xác suất một đoạn độ dài $L \in [128, 191]$ chứa ít nhất một cửa sổ thuần túy chỉ là $P_{\text{hit}}(L) = (L-127)/64$. Với lớp 8 (`SIT_TO_STAND`, trung vị $L = 131$), $P_{\text{hit}} = 4/64 = 6{,}25\%$, khiến $93{,}75\%$ các đoạn chuyển tiếp hợp lệ bị loại bỏ và gây ra 18 điểm nghẽn hỗ trợ mẫu.

Để đóng toàn diện G2-A (dữ liệu) và G2-B (mô hình) mà vẫn bảo toàn tuyệt đối ranh giới subject (`17 train / 4 val / 9 test`) và kiến trúc `SmallCNN1D(num_classes=12)` (283.692 tham số), chúng tôi triển khai chính sách **Span-Anchored Transition Policy** ($M = 9$ cửa sổ neo nội vi/trung điểm mỗi đoạn chuyển tiếp) kết hợp hàm mục tiêu **Class-Balanced Focal Loss** ($\gamma = 1{,}5, \beta = 0{,}35$) trên 3 hạt giống độc lập (`scripts/post_w4_g2_full_closure.py`):

- **Đóng G2-A (0/18 blockers):** Tổng số cửa sổ có nhãn tăng lên 8.809 (train), 2.147 (val), 4.544 (test). Mọi lớp chuyển tiếp 7–12 đều đạt ≥ 318 mẫu train, ≥ 58 mẫu val (≥ 50) và ≥ 194 mẫu test (≥ 50) trên ≥ 3 subject mỗi tập (`k12_ready_full_g2 = true`).
- **Đóng G2-B (Huấn luyện 3 seeds 42, 43, 44):** Trên tập kiểm thử chuẩn $N = 3.572$, độ chính xác đạt $89{,}85\% \pm 0{,}22\%$ và Macro-F1 đạt $0{,}8018 \pm 0{,}0045$ (vượt baseline cũ $0{,}7567$). Trên tập kiểm thử đủ ngưỡng hỗ trợ G2-Full ($N = 4.544$), độ chính xác đạt $87{,}92\% \pm 0{,}19\%$, Macro-F1 toàn cục 12 lớp đạt $0{,}8537 \pm 0{,}0020$, và F1 trung bình 6 lớp chuyển tiếp tăng vọt từ $0{,}6386$ lên $0{,}7917 \pm 0{,}0024$ (xem Bảng 5).

9 Cost accounting và điều kiện break-even

Một mô hình trung bình đơn giản, khi forward cost tương đối đồng nhất, là

$$\mathbb{E}[T] \approx T_e + T_m + (1 - r)T_f + qT_b, \tag{7}$$

$$\text{saving} : \quad rT_f > T_e + T_m + qT_b. \tag{8}$$

T_e: mean event cost; T_m: mean lookup/membership/validity cost; r: reuse fraction trên denominator khai báo; T_f: mean forward; q: rebuild count/window; T_b: mean cost trên

Seed (Epoch)	Val Comp-F1	Test Acc (3.572)	Macro-F1 (3.572)	Test Acc (4.544)	Macro-F1 (4.544)
Baseline W1 (Seed 43)	–	88,52%	0,7567	–	–
Seed 42 (Ep 9)	0,8910	89,89%	0,8065	87,79%	0,8519
Seed 43 (Ep 6, Best)	**0,8975**	**89,56%**	**0,7956**	**87,79%**	**0,8528**
Seed 44 (Ep 14)	0,8914	90,09%	0,8032	88,18%	0,8565
Mean ± SD (ddof=0)	$0{,}8933 \pm 0{,}0030$	$89{,}85\% \pm 0{,}22\%$	$0{,}8018 \pm 0{,}0045$	$87{,}92\% \pm 0{,}19\%$	$0{,}8537 \pm 0{,}0020$

Bảng 5: Kết quả đóng cổng G2-A & G2-B toàn diện cho $K = 12$ lớp (`output/post_week4/g2_full_closure.json`).

các rebuild. Initial build phải nằm trong count hoặc được tính thêm T_{init}/N trên horizon N. Preprocessing chung vẫn được timing cho cả hai pipeline.

Với mean baseline $T_f = 0{,}2511$ ms ($K = 6$) hoặc $T_f = 0{,}1495$ ms (end-to-end $K = 12$ tại Tuần 4) và *giả sử* $r = 0{,}5$, ngân sách overhead chỉ còn khoảng 75–125 μs/window. Một stream có khoảng cách window 1.280 ms; forward mean bằng khoảng 0,0196% khoảng này. Baseline hiện không thể hiện áp lực deadline realtime single-stream trên CPU đó. Giá trị về compute/đa stream hoặc mô hình backbone lớn hơn được kiểm định trực tiếp ở Mục 10.

10 Thực thi G3–G6, kết quả Tuần 3–4 và mở rộng Post-Week 4

Toàn bộ các cổng G3–G6 đã được triển khai, kiểm toán độc lập và đóng hoàn tất qua 40 tác vụ chuẩn hóa (`W4-001` đến `W4-040`):

Gate	Đầu ra đã hoàn thành	Kết quả kiểm chứng thực nghiệm
G3.1	Domain contract	Khóa tiền xử lý `aa8e1cc2...`, miền ℓ_∞ chéo, elipxôit PCA + phần dư ℓ_2 và hình hộp con hoạt động (`ecdr/week3_verifier.py`).
G3.2	Minimal verifier	Bộ xác minh CROWN/LiRPA 64-bit tích hợp biên sai số dấu phẩy động $\tau_{\text{fp}} \in [1{,}17 \times 10^{-5}, 4{,}63 \times 10^{-5}]$; $0/600$ trường hợp vi phạm biên đối kháng PGD.
G3.3	Certified reuse gate	Vòng đời neo tin cậy (`ecdr/week4_gate.py`), tự động xóa bộ đệm khi đổi bản ghi, kiểm tra tư cách thành viên $O(d)$ và fallback an toàn.
G3.4	Component instrumentation	Đo tách biệt $T_{\text{prep}}, T_{\text{event}}, T_{\text{member}}, T_{\text{cert}}, T_{\text{infer}}$ trên 5.053 cửa sổ test (`output/week4/week4_initial_20261103/benchmark_results.json`)
G4	Structured ablation	So sánh 17 phương pháp (M01–M17): tại tâm neo ($\rho = 0$), CROWN đạt 100% chứng nhận và biên trung vị $+9{,}3943$ so với 0% của Lipschitz toàn cục ($L_{\text{net}} = 133{,}16$, biên $-1.106{,}89$).

Gate	Đầu ra đã hoàn thành	Kết quả kiểm chứng thực nghiệm
G5	End-to-end evaluation	Trên dòng chảy HAPT chuẩn ($S = 64$, 5.053 cửa sổ): độ dịch chuyển trung vị $\|\Delta z\|_\infty = 3{,}6349$ vượt quá bán kính chứng nhận cực đại $\rho^* \approx 0{,}065$ do *Trực giao dịch pha* (Phase-Shift Orthogonality), dẫn đến $R_{\text{cert}} = 0\%$ (`FALSIFIED_STREAMING`) và $S_{\text{e2e}} = 0{,}9746\times$ (`FALSIFIED_CPU`).
G6	Báo cáo & mở rộng Post-W4	Hoàn tất kiểm định 24 giả thuyết (H01–H24), giữ nguyên 214 file bảo vệ (`ALL_CLEAN`). Nghiên cứu mở rộng (`output/post_week4/feasibility_results.json`) chứng minh khi giảm bước trượt xuống $S = 1$, R_{cert} tăng vọt lên $87{,}31\%$ (100% đúng đắn), và với backbone lớn ($T_f \geq 10$ ms) kết hợp chứng nhận lười (*Lazy On-Demand Certification*), tốc độ tăng tốc ròng đạt $5{,}88\times$ –$6{,}31\times$.

11 Giới hạn và threats to validity

Internal validity. Toàn bộ 214 file lịch sử từ Tuần 1–3 và các bảng thực nghiệm Tuần 4 đã được khóa mã băm SHA-256 và xác minh tự động qua 375 bài kiểm thử đơn vị (`tests/run_all_tests.py`). Biên sai số dấu phẩy động τ_{fp} đã được chứng minh giải tích và kiểm nghiệm thực tế với 0% vi phạm tính đúng đắn trên mọi truy vấn được tái sử dụng.

Construct validity. Báo cáo tách bạch nghiêm ngặt giữa độ phủ hình học (C_{Geom}), tỷ lệ tái sử dụng có chứng nhận (R_{cert}), độ đồng thuận với mô hình tham chiếu (A_{ref}) và độ chính xác nhãn thực tế (A_{gt}). Khi $R_{\text{cert}} = 0\%$, độ đồng thuận trên tập tái sử dụng A_{reuse} được ghi nhận là `null` (không báo khống 100%).

External validity. Ở bước trượt thô $S = 64$ trên cảm biến quán tính thô, dịch pha thời gian tạo ra khoảng cách chuẩn hóa lớn khiến các phương pháp chứng nhận tĩnh dựa trên chuẩn ℓ_p đạt $R_{\text{cert}} = 0\%$. Việc đạt $R_{\text{cert}} = 87{,}31\%$ đòi hỏi bước trượt mật độ cao ($S \in \{1, 2, 4\}$) hoặc kiến trúc bất biến dịch pha.

Systems validity. Với mạng CNN nhỏ ($T_f \approx 0{,}15$–$0{,}25$ ms), chi phí xây dựng chứng chỉ CROWN ($T_{\text{cert}} \approx 1{,}08$ ms) lớn hơn chi phí suy luận trực tiếp nên chỉ có lợi về mặt thời gian khi kích hoạt chứng nhận lười trên các chuỗi tĩnh hoặc khi áp dụng cho các backbone có chi phí suy luận $T_f \geq 1{,}5$ ms.

12 Kết luận và khả năng tái kiểm

ECDR đã hoàn tất toàn bộ chu trình nghiên cứu từ định nghĩa lý thuyết (G0–G1), đóng cổng toàn diện dữ liệu và mô hình cho cả $K = 6$ lẫn $K = 12$ lớp (G2-Full Closure), xây dựng bộ xác minh có chứng nhận toán học (G3), thực hiện phân tích cắt lớp 17 phương pháp (G4), đánh giá hệ thống đầu-cuối trên 5.053 cửa sổ (G5) và xuất bản hồ sơ tái lập đầy đủ (G6). Trạng thái cổng cuối cùng:

- **G0 (Định nghĩa bài toán):** `PASS`.
- **G1 (Cơ sở lý thuyết & Khảo lược):** `PASS / VERIFIED`.

- **G2 (Dữ liệu & Mô hình $K = 6$ và $K = 12$ Full Closure):** `PASS` (0/18 blockers; $K = 12$ Full-G2 Macro-F1 đạt $0{,}8537 \pm 0{,}0020$, Canonical Test Acc đạt $89{,}85\% \pm 0{,}22\%$).
- **G3 (Bộ xác minh & Cổng tái sử dụng):** `VERIFIED` (100% đúng đắn toán học, 0 vi phạm).
- **G4–G5 (Đánh giá trên lưới thô $S = 64$ & Mở rộng $S = 1$):** Bác bỏ trung thực giả thuyết tái sử dụng trên lưới trượt thô $S = 64$ (`FALSIFIED_STREAMING`, `FALSIFIED_CPU` cho CNN nhỏ), đồng thời xác lập vùng hoạt động khả thi mới tại $S \in \{1, 2, 4\}$ ($R_{\text{cert}} = 87{,}31\%$, tăng tốc $5{,}88\times$ –$6{,}31\times$ cho backbone lớn).
- **G6 (Tổng hợp & Tái lập):** `VERIFIED` (375/375 unit tests PASS, 214/214 file lịch sử nguyên vẹn).

Nguồn số liệu và mã nguồn kiểm chứng:

- **G2 Baseline ($K = 6$) & Frozen Reference ($K = 12$):** `02_MODEL/08_g2_metrics.json`, `output/week1_closeout_20261102/reference/evaluation_results.json`.
- **G2-Full Closure ($K = 12$):** `scripts/post_w4_g2_full_closure.py`, `output/post_week4/g2_full_clos` `G2_CLASS_DECISION.md`.
- **G3–G6 & Post-Week 4 Feasibility:** `ecdr/week3_verifier.py`, `ecdr/week4_gate.py`, `output/week4/week4_initial_20261103/`, `output/post_week4/feasibility_results.json`.

Mã băm SHA-256 của 3 checkpoint chuẩn trong dự án:

- Checkpoint G2 $K = 6$ (`02_MODEL/05_checkpoint_seed44_best.pt`):

  `17e7cfa3877134feaa1392d989ffb824a68de266338da69bc8e43c0ae59bcd1d`

- Checkpoint G3–G6 Frozen Reference $K = 12$ (`output/week1_closeout_20261102/reference/selected`

  `8ffc5dd8eb0e9cdf832160d074f3ae816ae6cba02adf7214a63a8b623303adb1`

- Checkpoint G2-Full Closure $K = 12$ (`output/post_week4/g2_k12_full_best.pt`):

  `c4f892bac5b5852f8070a3032288ef7f7c7b34dc4f487612b4a147ae59615d15`

Tài liệu tham khảo

[1] J. Reyes-Ortiz, D. Anguita, L. Oneto, X. Parra. *Smartphone-Based Recognition of Human Activities and Postural Transitions*. UCI Machine Learning Repository, 2015. DOI:10.24432/C54G7M.

[2] H. Zhang, T.-W. Weng, P.-Y. Chen, C.-J. Hsieh, L. Daniel. *Efficient Neural Network Robustness Certification with General Activation Functions*. NeurIPS 31, 2018. https://proceedings.neurips.cc/paper/2018/hash/d04863f100d59b3eb688a11f95b0ae60-Abstract.html.

[3] K. Xu, Z. Shi, H. Zhang, Y. Wang, K.-W. Chang, M. Huang, B. Kailkhura, X. Lin, C.-J. Hsieh. *Automatic Perturbation Analysis for Scalable Certified Robustness and Beyond*. NeurIPS 33, 2020. https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/0cbc5671ae26f67871cb914d81ef8fc1-Abstract.html.

[4] auto-LiRPA contributors. *API Usage*. Tài liệu kỹ thuật, truy cập 22/10/2026. https://auto-lirpa.readthedocs.io/en/latest/api.html.

[5] T. Wei, C. Liu. *Online Verification of Deep Neural Networks under Domain Shift or Network Updates*. arXiv:2106.12732,v1(2021),v2(2023). https://arxiv.org/abs/2106.12732.

[6] D. Kang, J. Emmons, F. Abuzaid, P. Bailis, M. Zaharia. *NoScope: Optimizing Neural Network Queries over Video at Scale*. PVLDB 10(11):1586–1597,2017. DOI:10.14778/3137628.3137664.

[7] M. Parger, C. Tang, C. D. Twigg, C. Keskin, R. Wang, M. Steinberger. *DeltaCNN: End-to-End CNN Inference of Sparse Frame Differences in Videos*. CVPR, 2022,12497–12506. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Parger_DeltaCNN_End-to-End_CNN_Inference_of_Sparse_Frame_Differences_in_Videos_CVPR_2022_paper.html.

[8] Z. Xiang, Y. Chen, F. Ying, B. Zhou, H. Zhao, S. Dustdar. *LipCache: A Local Inference Proxy with Certified Caching for Edge Image Classification Service*. arXiv:2608.13144v1,2026. https://arxiv.org/abs/2608.13144.

[9] S. Varghese, M. Wicker, A. Lomuscio. *Hybrid Robustness Verification for Spatio-Temporal Neural Networks*. arXiv:2606.09746v1,2026. https://arxiv.org/abs/2606.09746.

[10] N. Franco, J. Spiegelberg, J. M. Lorenz, S. Günnemann. *Guaranteeing Robustness Against Real-World Perturbations In Time Series Classification Using Conformalized Randomized Smoothing*. UAI,PMLR 244:1371–1388,2024. https://proceedings.mlr.press/v244/franco24a.html.